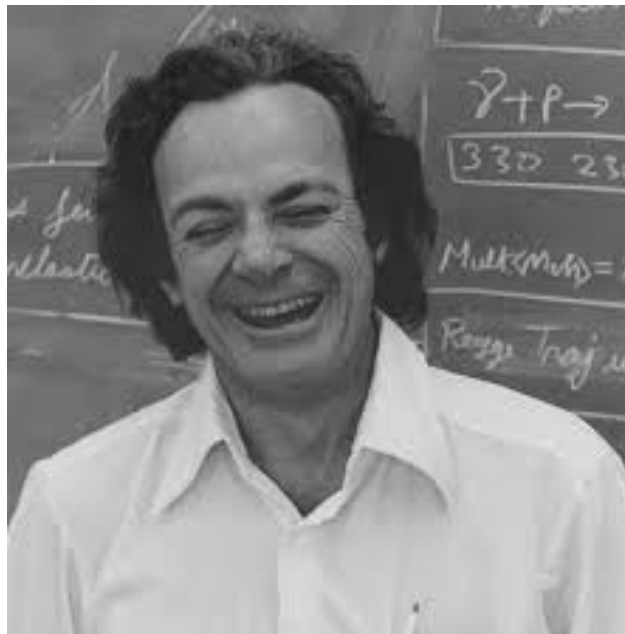
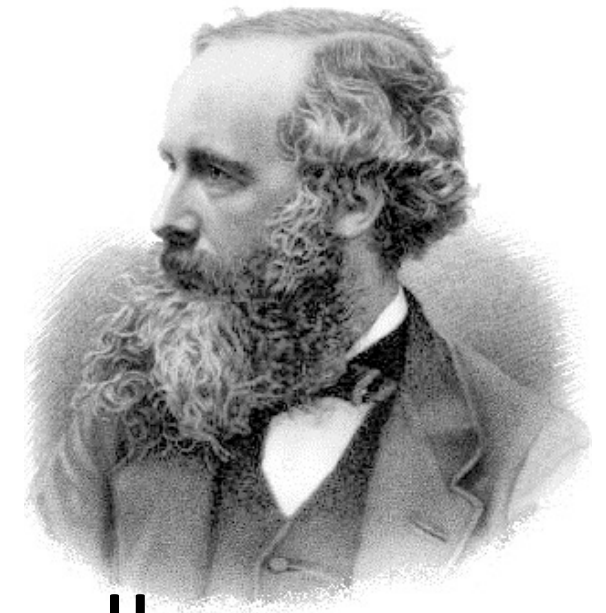
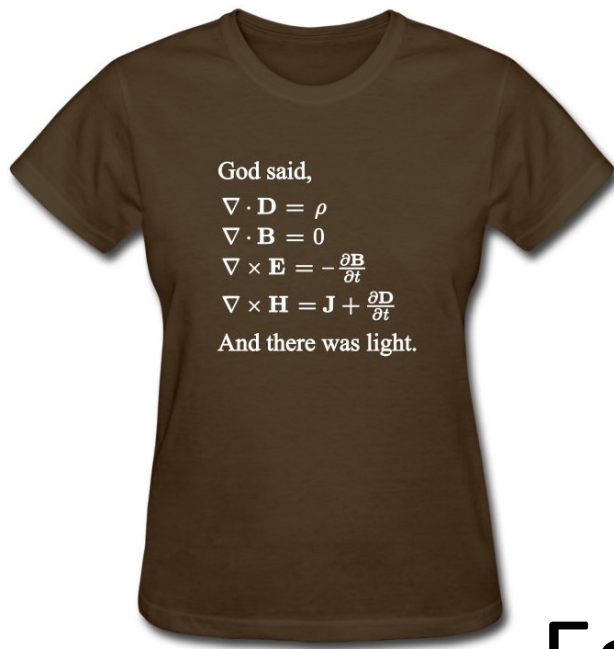


- ¿Porque los imanes se atraen o se repelen?
- ¿Que significa preguntarse “porque” de algo?
- ¿Cuando podemos considerar la respuesta satisfactoria?

En este video les presento el extraordinario profesor  
Richard Feynman (1918 – 1988) Nobel 1965

[https://www.youtube.com/watch?v=MO0r930Sn\\_8](https://www.youtube.com/watch?v=MO0r930Sn_8)





# Capítulo 5: Ecuaciones de Maxwell Ondas electromagnéticas



## clase 25

- corriente de desplazamiento
- generalización de la ley de Ampere
  
- Griffiths CAP 7 Sec. 3
- Sears CAP 29

# Ecuaciones de Maxwell

ley de Gauss

ley de Gauss del magnetismo  
no existe monopolo magnético

el campo eléctrico  
es conservativo

ley de Faraday

ley de Ampere

## Ecuaciones de Maxwell (referencias a Griffiths)

ley de Gauss

$$\oint_{Sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

CAP 2, Sec 2.1,  
2.2, 2.3

ley de Gauss del magnetismo  
no existe monopolo magnético

$$\oint_{Sup} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

CAP 5, Sec 3,  
Sec 4.1

el campo electrostatico  
es conservativo

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = 0$$

CAP 2, Sec 2.4,  
Sec 3

ley de Faraday

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

CAP 7 Sec 1, 2

ley de Ampere

$$\oint_{linea} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

CAP 5, Sec 3

## ecuaciones de Poisson / Laplace

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{CAP 2, Sec 3.1}$$

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \quad \text{CAP 5, Sec 4.1}$$

$$\text{Lorentz} \quad \vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B}) \quad \text{CAP 5, Sec 1}$$

$$\text{Biot-Savart} \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I(d\vec{l} \wedge \hat{r})}{r^2} \quad \text{CAP 5, Sec 2}$$

en la materia

CAP 4, Sec 2.1, 2.2, 3.1

$$\oint_{Sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \rightarrow \quad \oint_{Sup} \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{enc} \quad \nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

caso lineal CAP 4, Sec 4.1

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E} \quad \oint_{Sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon} \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{D} &= \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \\ \sigma_{in} &= \vec{P} \cdot \hat{n} \\ \rho_{in} &= -\nabla \cdot \vec{P} \end{aligned} \right\}$$

CAP 6, Sec 3

$$\oint_{linea} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \quad \nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad \rightarrow \quad \oint_{linea} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \quad \nabla \wedge \vec{H} = \vec{J}$$

caso lineal CAP 6, Sec 4

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad \oint_{linea} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu I \quad \nabla \wedge \vec{B} = \mu \vec{J}$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{H} &= \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \\ \vec{K}_{in} &= \vec{M} \wedge \hat{n} \\ \vec{J}_{in} &= \nabla \wedge \vec{M} \end{aligned} \right\}$$

CAP 6, Sec 2

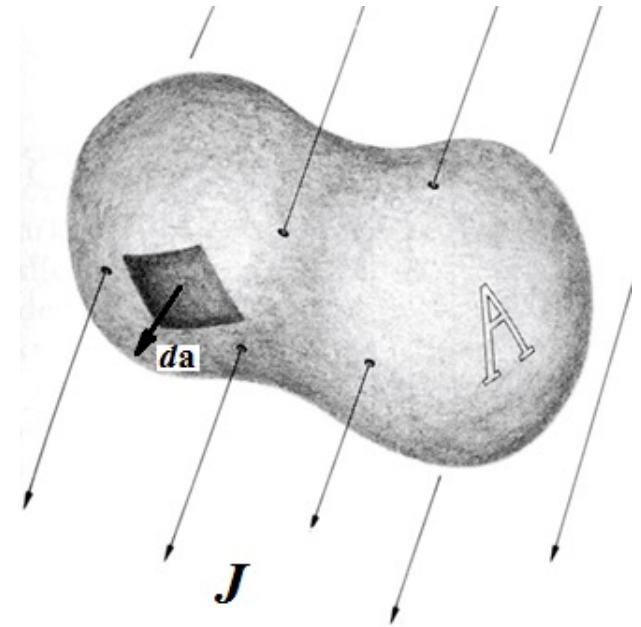
# Corriente constante y conservación de carga

- La corriente por una superficie  $S$  es:

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a}$$

En un conductor donde la corriente no cambia en el tiempo, se debe conservar la carga. Por ejemplo, en una esfera, la corriente que entra debe ser igual a la que sale

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = 0 \quad \text{o en forma equivalente:} \quad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$



**Sin embargo, cuando la corriente es variable, la carga en el conductor varía:**

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dv$$

o:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Problema

demonstrar que la divergencia de un rotacional es siempre 0

$$\nabla \cdot (\nabla \wedge \vec{A}) = 0$$

habíamos usado este resultado para definir el potencial vector A

$$\vec{B} = \nabla \wedge \vec{A}$$

Cuánto es  $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{f})$  ?, es decir, cuánto es la divergencia de un rotacional?

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{f}) = \vec{\nabla} \cdot \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_x & f_y & f_z \end{vmatrix} = \vec{\nabla} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z} & \frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x} & \frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y} \end{bmatrix} =$$

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{f}) = \vec{\nabla} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z} \right) & \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x} \right) & \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y} \right) \end{bmatrix} =$$

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{f}) = \cancel{\frac{\partial}{\partial x}} \frac{\partial f_z}{\cancel{\partial y}} - \cancel{\frac{\partial}{\partial x}} \frac{\partial f_y}{\cancel{\partial z}} + \cancel{\frac{\partial}{\partial y}} \frac{\partial f_x}{\cancel{\partial z}} - \cancel{\frac{\partial}{\partial x}} \frac{\partial f_z}{\cancel{\partial y}} + \cancel{\frac{\partial}{\partial x}} \frac{\partial f_y}{\cancel{\partial z}} - \cancel{\frac{\partial}{\partial y}} \frac{\partial f_x}{\cancel{\partial z}} = 0$$

Respuesta: la divergencia de un rotacional es cero

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{f}) = 0 !$$

**Este es un resultado general para cualquier función vectorial  $\vec{f}$ , por lo que también se debe cumplir para los campos  $\vec{E}$  y  $\vec{B}$**

ejercicio:

calcular  $\nabla \cdot (\nabla \wedge \vec{E}) = \nabla \cdot \left( -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{B}) = 0$

$\nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$   $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

calcular  $\nabla \cdot (\nabla \wedge \vec{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \vec{J} \neq 0$

$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$

# Problema con la ley de Ampere ...

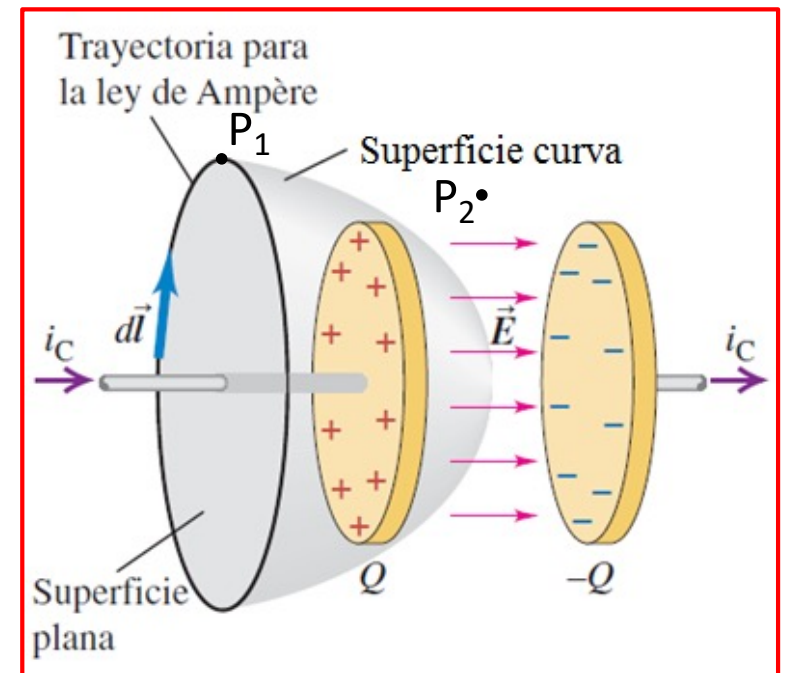
calculamos el campo B en un punto  $P_1$  con la ley de Ampere

$$\oint_{\text{linea}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

superficie plana  $2\pi r B = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

superficie curva  $2\pi r B = 0 \Rightarrow B = 0$

algo parecido ocurre con el punto  $P_2$



La ley de Ampere no funciona en este caso. Ni Ampere ni Faraday pudieron salir de esta situación.

# Problema con la ley de Ampere ...

según Faraday una variación de flujo magnético genera un campo eléctrico

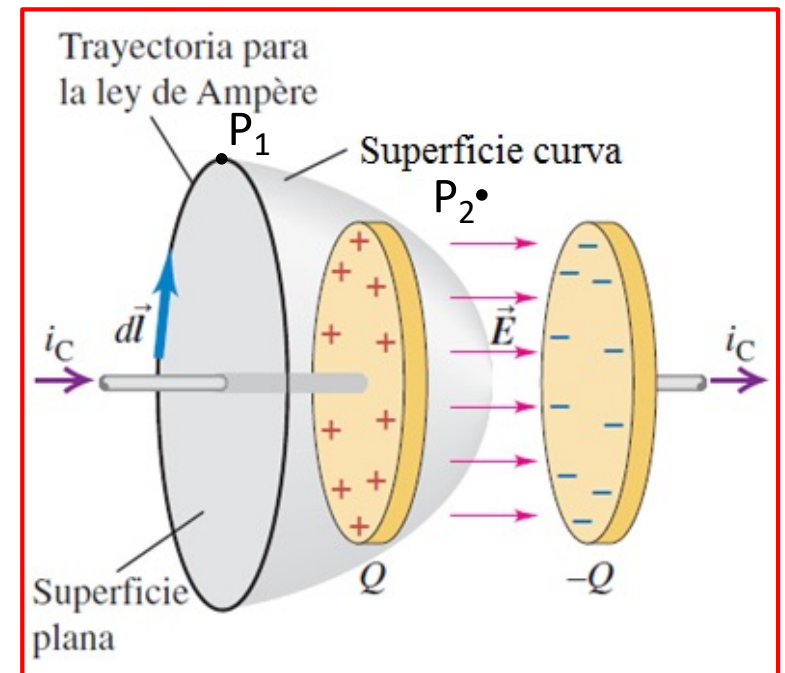
entre las placas hay una variación de campo eléctrico

la hipótesis de Maxwell es que una variación de flujo eléctrico genera un campo magnético

$$\Phi_E = \int_{\text{Surf}} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$\oint_{\text{linea}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \quad \rightarrow \quad \oint_{\text{linea}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left( I + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)$$

corriente de desplazamiento



la idea de la corriente de desplazamiento es la base de las ondas electro-magnéticas

# Problema con la ley de Ampere ...

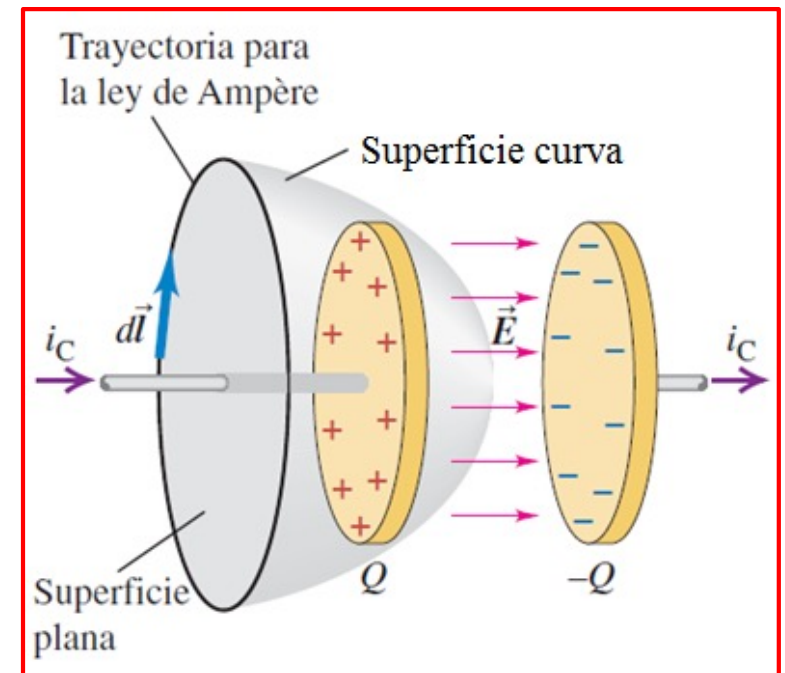
El campo eléctrico en el capacitor es:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{A\epsilon_0} \quad \frac{dE}{dt} = \frac{1}{A\epsilon_0} \frac{dQ}{dt} = \frac{I}{A\epsilon_0}$$

durante la carga del capacitor hay un campo eléctrico variable entre las placas

con el capacitor completamente cargado o descargado

$$I = 0 \Rightarrow \frac{dE}{dt} = 0$$



# Problema con la ley de Ampere ...

podemos volver a calcular el campo B en P<sub>1</sub> con la ley de Ampere y el termino de corriente de desplazamiento

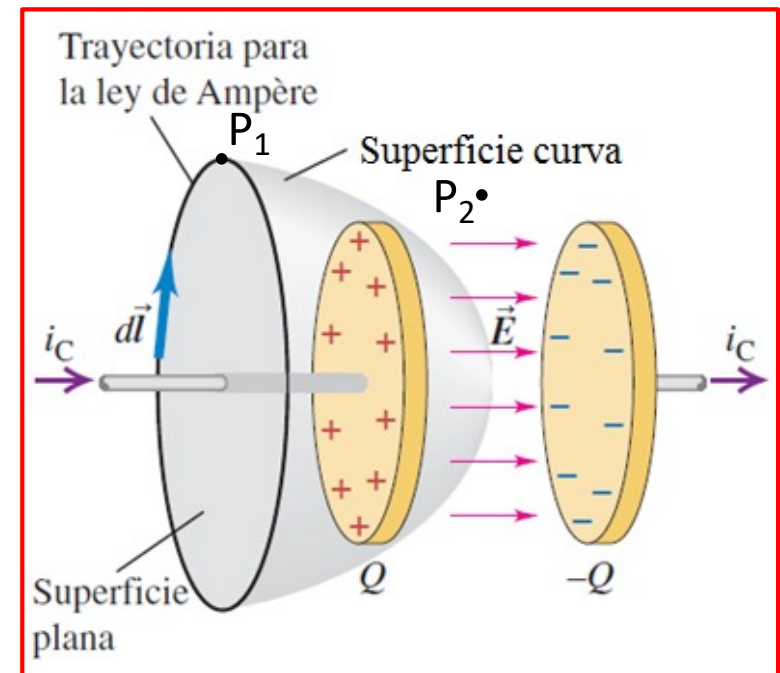
$$\oint_{\text{linea}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left( I + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)$$

superficie plana  $2\pi r B = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

superficie curva  $2\pi r B = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$

$$\Phi_E = AE \Rightarrow \frac{d\Phi_E}{dt} = A \frac{dE}{dt} = A \frac{I}{A\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow 2\pi r B = \mu_0 I$$



# Problema con la ley de Ampere ...

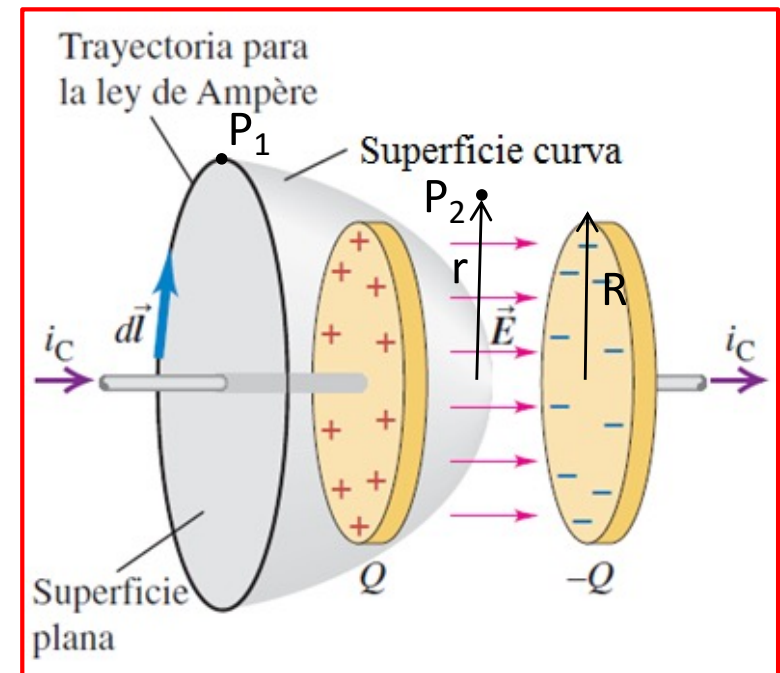
podemos calcular el campo B en P<sub>2</sub> con la ley de Ampere y el termino de corriente de desplazamiento

$$\oint_{\text{linea}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left( I + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)$$

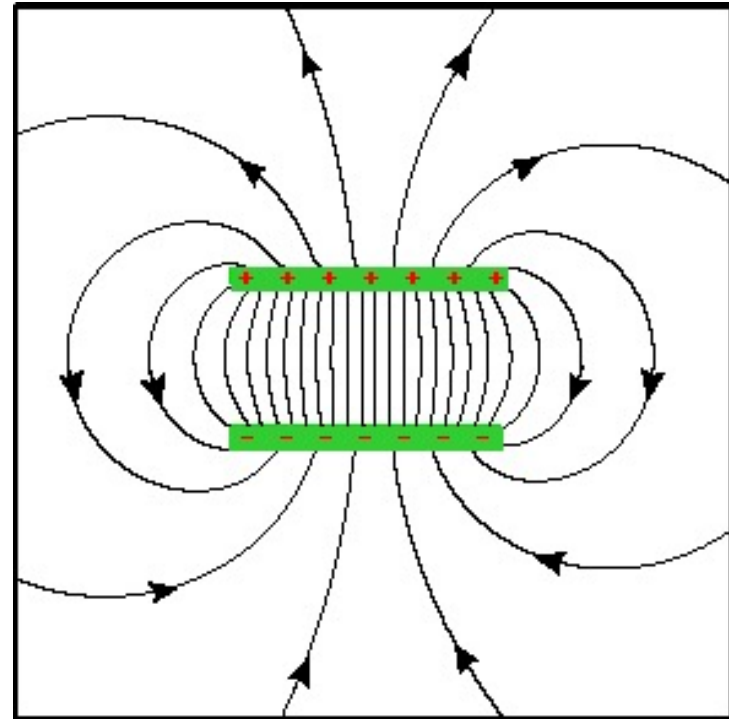
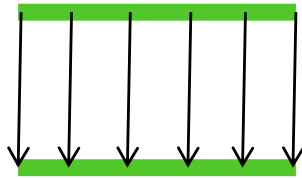
superficie plana  $2\pi r B = \mu_0 \left( 0 + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)$

$$\Phi_E = AE \Rightarrow \frac{d\Phi_E}{dt} = A \frac{dE}{dt} = A \frac{I}{A\epsilon_0}$$

$$\left. \begin{array}{l} r > R \Rightarrow \frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{I}{\epsilon_0} \\ r < R \Rightarrow \frac{d\Phi_E}{dt} = \pi r^2 \frac{I}{\pi R^2 \epsilon_0} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \\ B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \end{array} \right.$$



(Parentesis efectos de bordes en un condensador)



## Ecuaciones de Maxwell (referencias a Griffiths)

ley de Gauss

$$\oint_{Sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

CAP 2, Sec 2.1,  
2.2, 2.3

ley de Gauss del magnetismo  
no existe monopolo magnético

$$\oint_{Sup} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

CAP 5, Sec 3,  
Sec 4.1

el campo electrostatico  
es conservativo

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = 0$$

CAP 2, Sec 2.4,  
Sec 3

ley de Faraday

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

CAP 7 Sec 1, 2

ley de Ampere

$$\oint_{linea} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left( I + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)$$

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \left( \vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

CAP 7, Sec 3

# Ecuaciones de Maxwell en la materia

ley de Gauss

$$\oint_{Sup} \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{free}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{free}$$

ley de Gauss del magnetismo  
no existe monopolo magnético

$$\oint_{Sup} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

el campo eléctrico  
es conservativo

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = 0$$

ley de Faraday

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

ley de Ampere

$$\oint_{linea} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \frac{d\Phi_D}{dt}$$

$$\nabla \wedge \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

repitiendo ahora el calculo de la divergencia del rotacional.....

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \left( \vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \cdot (\nabla \wedge \vec{B}) = \mu_0 \left( \nabla \cdot \vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \vec{E} \right) = \mu_0 \left( \nabla \cdot \vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) = 0 \quad !!!$$

porque  $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$